模型 v5.5 终极重构与代码修改指南

致编程手 (From 建模手)

2026 年 10 月 23 日

编程手你好，经历了前几轮的跑模和报错反馈，我们的模型已经从最初的理论版（v4.0）迭代到了**真正可以跑通、算得快、且不会报“无解”的 v5.5 工程版**。

v5.5 彻底抛弃了会导致求解器崩溃的非线性结构，目前**全部转化为可秒解的混合整数线性规划（MILP）或外层枚举**。请务必按以下指南更新你的代码。

一、总体代码架构要求

全局依赖与参数更新

1. **求解器建议**：M1/M2 用 `SciPy` 或直接暴力网格搜索/枚举；M5 是标准的纯线性 MILP，请务必使用 `PuLP` 或 `Gurobi`。
2. **参数重写**：请先更新 `DEFAULT_PARAMS`。新增了 $n_{s,\max}=5$、$\bar{c}=0.4$、以及一系列归一化基准值（如 $C_{soc,0}=2844$, $C_{inf,0}=1137$）和经济当量权重（如 ω、w_H、w_B）。

二、各模型代码修改清单

M1 基础模型（核心修复）

必须修改的致命 Bug / 逻辑漏洞

1. 物理约束缺失 (M1-11)：必须在代码中加入 `x_d <= 0.4 * n_s` 且 `n_s <= 5`（n_s 为整数）。这是为了堵死求解器把日峰值压到 0 的漏洞。

2. 目标函数量级崩坏 (M1-13)：之前目标函数被 C_{soc}（数值上千）直接支配。现在必须在计算 C_{soc} 和 C_{inf} 后，**除以常数 2844 和 1137**，让所有目标项都回到 $[0,1]$ 附近，然后再做加减。

代码修改点

- **需求函数 (M1-2)**：在内层迭代中，加入 `max(0.01, S)` 截断保护，防止幂运算报 `NaN`。
- **约束 (M1-9)**：将 $R \geq 3.6$ 和 $\sum \delta \leq 0.8$ 设定为严格的 `Hard Constraint`（不可违背）。如果优化器报 `Infeasible`，不要强行改参数，直接记录并放宽软约束罚项。

M2 税收反哺模型

代码修改点

- **降维与枚举**：项目从 8 个缩减为 **3 个**（基建 y_I、生态 y_E、社区 y_C），全是 0-1 变量。
- **求解逻辑**：不需要用复杂的 MINLP，直接写 3 层 `for` 循环（$2^3 = 8$ 种组合），对每种组合算出 $I_s, C_{env,s}, S_s$，再算出 x_s^{new}。
- **目标函数 (M2-7) 量纲统一**：原目标里的无量纲改善量，全部乘上了经济转化系数 ω，变成以“亿美元”为单位。代码里 U_s 的计算全部是线性加减，直接求 $\max z$ 即可。

M3 敏感性分析

必须修改的致命 Bug / 逻辑漏洞

删除 Sobol 代码：Sobol 因生态压力触及下限导致方差为 0，算出来全是溢出的乱码。**请不要再用 SALib 库了**。

代码修改点

替换为单因素弹性：写个简单的循环，对 τ, ε, η 扰动 $\pm 10\%$，跑一遍 M1，记录 J 的变化率，算个弹性系数 S_p 然后画个条形图就行。

M4 迁移评估

无需改动的部分

定性降级：这部分**不用写任何优化求解代码**。直接建个 3x3 的 AHP 矩阵，手算出权重，写两句话结论（威尼斯重收税、朱诺重生态），直接交给论文手。

M5 空间均衡模型（最大工程改造）

必须修改的致命 Bug / 逻辑漏洞

必须改写成线性：

1. 需求函数 (M5-2)：把之前税率对游客的幂函数 $(\tau_i/\tau_0)^{-0.5}$ 删掉，用一阶泰勒展开：`x_i = x_i0 * (1 - 0.5 * (tau_i - tau_0) / tau_0)`。
2. 限流约束 (M5-4)：改为 `x_i <= cap_i + delta_cap * v_i - delta_i * z_i`。

代码修改点

去掉分母：原 M5 的分式指标全部改成了线性形式：

- 热点：`x_i <= H_max * (cap_i - delta_i * z_i)`
- 冷点：`x_i >= rho * (cap_i + delta_cap) * v_i`

MILP 求解器：这个模型里 x_i, f_{ij} 是连续变量，z_i, v_i 是 0-1 变量，全部是标准的 MILP。用 PuLP 定义即可，Gurobi 跑这个甚至不需要 1 秒钟。

三、避坑提醒

1. 别再写任何带有分母包含变量（如 `1/x`、`1/(cap - z)`）或者幂次为小数（如 `^0.5`）的代码，优化器会直接罢工。
2. 重点测试 **S00 基准情景**，回代出来的 x 必须等于 160，R 必须等于 3.75。如果不等，检查是不是某个增量项（如 -1）没写对。

照着 v5.5 文档把代码逻辑对齐，这版跑出来的图绝对漂亮且稳定。辛苦！跑完 M1、M5 把数据给论文手和我就行。